

Les blocs de construction de la gestion des risques

Fondements de la gestion des risques — Chapitre 1

Jaouad Madkour

Section 1

Objectifs du chapitre

- Expliquer le concept de risque et distinguer gestion du risque et prise de risque
- Comparer les outils de mesure et de gestion du risque (quantitatifs, qualitatifs, ERM)
- Décrire les grandes classes de risques et leurs origines
- Expliquer comment les facteurs de risque interagissent entre eux
- Distinguer perte attendue et perte inattendue
- Interpréter la relation risque/rendement et le rôle des conflits d'intérêt

Une discipline ancienne, une science jeune

- Le risque : la possibilité que des choses négatives se produisent
- Nos réflexes face au risque sont hérités de l'évolution — pas toujours adaptés au monde moderne
- Dès le XIV^e siècle en Italie du Nord : séparation entre prêt et assurance maritime (premier instrument de transfert de risque)
- XVIII^e–XIX^e siècle : contrats à terme agricoles (Osaka, Chicago)
- 1970 : méthodologie Value-at-Risk (RiskMetrics, J.P. Morgan)
- 2007–2009 : crise financière mondiale — un tournant pour la discipline

Les dix blocs de construction

- ① Le processus de gestion des risques
- ② Identifier le risque : connu et inconnu
- ③ Perte attendue, inattendue et extrême
- ④ Facteurs de risque et leurs interactions
- ⑤ Changement structurel : du risque de queue à la crise systémique
- ⑥ Agence humaine et conflits d'intérêt
- ⑦ Typologie des risques et leurs interactions
- ⑧ Agrégation du risque
- ⑨ Équilibrer risque et rendement
- ⑩ La gestion des risques d'entreprise (ERM)

Section 2

Typologie des risques

Une typologie du secteur bancaire

- **Risque de marché** : actions, taux d'intérêt, change, matières premières
- **Risque de crédit** : défaut, dégradation, contrepartie
- **Risque de liquidité** : financement (*funding*) et marché (*trading*)
- **Risque opérationnel** : processus, personnes, systèmes, événements externes
- **Risque business et stratégique** : décisions d'orientation à long terme
- **Risque de réputation** : perte soudaine de confiance du marché

- **Risque général de marché** : baisse de valeur d'une classe d'actifs entière
- **Risque spécifique** : un actif individuel chute plus que sa classe
- Le risque naît aussi des **relations** entre positions : diversification, couverture, *basis risk*
- Exemple : couvrir le jet fuel avec des futures pétrole brut — la couverture peut échouer si la relation historique se rompt

- Naît de la défaillance d'une partie à honorer ses obligations financières
- Piloté par trois leviers :
 - **PD** — probabilité de défaut
 - **EAD** — exposition au moment du défaut
 - **LGD** — perte en cas de défaut
- Le portefeuille est plus risqué si les expositions et les corrélations de défaut sont concentrées

- **Risque de liquidité de financement** : incapacité à mobiliser assez de liquidités pour honorer ses obligations
- **Risque de liquidité de marché** : impossibilité de céder un actif à un prix normal quand le marché se grippe
- Les banques y sont particulièrement exposées : elles transforment des dépôts courts en prêts longs (*asset/liability management*)
- La crise 2007–2009 : d'importants décalages de maturité, une dépendance excessive au marché de gros

« Risque de perte résultant de processus internes, de personnes ou de systèmes inadéquats ou défaillants, ou d'événements externes. »

- Inclut le risque juridique — exclut le risque business, stratégique et de réputation
- Englobe : blanchiment, cyber-risque, fraude, trading non autorisé
- Mesure difficile mais gestion quotidienne incontournable pour de nombreuses institutions

- **Risque business** : demande client, tarification, innovation produit
- **Risque stratégique** : décisions structurantes de long terme, investissements majeurs
- **Risque de réputation** : conséquence d'une défaillance ailleurs dans le dispositif de gestion des risques — les rumeurs peuvent être fatales

Section 3

Le processus de gestion des risques

Quatre étapes

- ➊ **Identifier** le risque
- ➋ **Analyser** — catégoriser, classer, mesurer
- ➌ **Évaluer l'impact** — effets, répercussions
- ➍ **Gérer** — éviter, retenir, atténuer, transférer

Les quatre choix stratégiques

- **Éviter** : cesser une activité ou changer de stratégie
- **Retenir** : conserver le risque dans l'appétit au risque de la firme
- **Atténuer** : réduire exposition, fréquence ou sévérité
- **Transférer** : céder le risque à un tiers via dérivés, assurance, titrisation

Section 4

Connu et inconnu

- Frank Knight (1921) : distingue **risque mesurable** et **incertitude** (non quantifiable)
- Donald Rumsfeld : « connus connus », « connus inconnus », « inconnus inconnus »
- Les gestionnaires de risque doivent rechercher activement les risques mal compris, pas seulement ceux pour lesquels ils ont des données

« Ours qui moonwalke » et « icebergs immergés »

- **Ours qui moonwalke** : le risque est visible mais personne ne le regarde (ex. : rendements compressés avant une crise)
- **Icebergs immergés** : le risque est structurellement caché (ex. : montée de l'effet de levier avant 2007)
- **L'éléphant dans la pièce** : le risque que tout le monde connaît, mais qu'il serait impoli d'évoquer

Section 5

Perte attendue, inattendue, extrême

Trois niveaux de perte

- **Perte attendue (EL)** : la perte moyenne — un coût prévisible, pas vraiment un risque

$$EL = EAD \times LGD \times PD$$

- **Perte inattendue** : l'écart par rapport à la moyenne sur une période donnée
- **Perte extrême** : dans la queue de distribution, sur des intervalles plus longs — nécessite du capital de risque dédié

- Introduite par J.P. Morgan en 1994 (méthodologie *RiskMetrics*)
- Définition (Jorion) : la pire perte attendue sur un horizon donné, sous des conditions de marché normales, à un niveau de confiance donné
- Exemple : VaR hebdomadaire à 95 % de 10 M\$ $\rightarrow$ 5 % de chances de perdre plus de 10 M\$ sur la semaine

Expected Shortfall (ES)

- La VaR ne dit rien de l'ampleur des pertes *au-delà* du seuil
- **Expected Shortfall (ES)**, ou *Conditional VaR (CVaR)* : la moyenne des pertes qui dépassent la VaR à un seuil donné
- Complète la VaR en capturant l'information sur la queue de distribution

Section 6

Facteurs de risque et changement structurel

- Exemple classique : le cycle de l'immobilier commercial (CRE)
 - Demande en hausse → offre inélastique → surchauffe → correction
 - Défauts des promoteurs et chute des garanties surviennent **ensemble** (*wrong-way risk*)
- Décomposer le risque en facteurs discrets (PD, LGD, EAD...) et comprendre leurs interactions est essentiel

Du risque de queue à la crise systémique

- Le changement structurel est le cinquième bloc de construction
- Exemple : l'essor des prêts *subprime* au début des années 2000 → crise financière mondiale
- Les événements rares nécessitent parfois la théorie des valeurs extrêmes (EVT) pour être anticipés

- Contrairement aux systèmes naturels, les marchés sont animés par des acteurs qui réagissent stratégiquement au changement
- Les conflits d'intérêt (agence) compliquent la gestion du risque — thème développé au chapitre 3 (gouvernance)

Section 7

Synthèse

- La gestion des risques repose sur dix blocs de construction fondamentaux
- La plupart des désastres viennent d'un manque de reconnaissance d'un risque — pas d'un échec technique sophistiqué
- Distinguer perte attendue, inattendue et extrême conditionne l'allocation de capital
- Les risques interagissent et évoluent structurellement : la vigilance doit être continue